

Întrebarea 559

Rezolvare

$n = 28829$, e minim posibil, $m = 11111$.

$$n = 28829 = 127 \cdot 227$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 126 \cdot 226 = 28476$$

Căutăm cel mai mic $e \geq 3$ cu $(e, \varphi(n)) = 1$.

- $e = 3$: $(3, 28476) = 3 \neq 1$
- $e = 5$: $(5, 28476) = 1$

$$28476 = 5695 \cdot 5 + 1 \implies \gcd(5, 28476) = 1$$

Deci $e = 5$.

Calculăm $d = e^{-1} \pmod{\varphi(n)} = 5^{-1} \pmod{28476}$ folosind algoritmul lui Euclid extins.

$$\begin{aligned} 28476 &= 5695 \cdot 5 + 1 \\ \implies 1 &= 28476 - 5695 \cdot 5 \\ \implies 5^{-1} &\equiv -5695 \equiv 28476 - 5695 = 22781 \pmod{28476} \end{aligned}$$

$$d = 22781$$

Alice semnează mesajul $m = 11111$ calculând:

$$s = m^d \pmod{n} = 11111^{22781} \pmod{28829}$$

$$s = 11111^{22781} \pmod{28829} = 7003$$

Bob calculează:

$$s^e \pmod{n} = 7003^5 \pmod{28829}$$

$$7003^5 \pmod{28829} = 11111 = m$$

Cheia publică a lui Alice este $(n, e) = (28829, 5)$, cheia privată este $d = 22781$, iar semnătura mesajului $m = 11111$ este:

$$s = 7003$$